1990

Prova de Matemática

20 de outubro de 1989 (quinta-feira) — 08h00 às 10h15

Resolução Detalhada e Comentada

15 questões (Q1–Q15)

Enunciados em preto · Resoluções em vermelho
Cada item é resolvido imediatamente após seu enunciado

Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia (ANPEC)

Contents

Questões e Resoluções **2**
Questão 1 — Teoria de Conjuntos 2
Questão 2 — Função, Derivada, Integral e Limite 3
Questão 3 — Limite de Série (Resposta Numérica) 5
Questão 4 — Diferenciação Implícita 6
Questão 5 — Regra da Cadeia 7
Questão 6 — Otimização com Restrição 7
Questão 7 — Máximo com Restrição (V/F) 8
Questão 8 — Perímetro Máximo de Retângulo Inscrito 10
Questão 9 — Sistema Linear $Ax = b$ 10
Questão 10 — Determinante 11
Questão 11 — Autovalores 12
Questão 12 — Integral Definida 14
Questão 13 — Integral com Parâmetro (V/F) 14
Questão 14 — Equação Diferencial de 2ª Ordem 15
Questão 15 — Equação em Diferenças Finitas 16

Gabarito Geral **19**

Questões e Resoluções

Questão 1 *Teoria de Conjuntos*

Dados os conjuntos

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \quad B = \{1, 3, 5\}, \quad C = \{0\},$$

determine quais das seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas.

(0) $A \times C$ tem 0 elementos.

Conceito central. O **produto cartesiano** $X \times Y$ é o conjunto de todos os pares ordenados (x, y) com $x \in X$ e $y \in Y$. Sua cardinalidade é $|X \times Y| = |X| \cdot |Y|$.

Desenvolvimento. Temos $|A| = 4$ e $|C| = 1$ (pois $C = \{0\}$ contém exatamente um elemento). Logo:

$$|A \times C| = 4 \cdot 1 = 4 \neq 0.$$

Contraexemplo. Um elemento típico de $A \times C$ é $(1, 0)$. De fato $A \times C = \{(1, 0), (2, 0), (3, 0), (4, 0)\}$.

Intuição. O produto cartesiano só é vazio quando pelo menos um dos conjuntos é vazio ($\emptyset$). $C = \{0\}$ não é vazio — contém o número zero.
FALSO

(1) $\mathcal{P}(\mathcal{P}(B))$ tem mais de 200 elementos. [Nota: se X é um conjunto, $\mathcal{P}(X)$ é o conjunto das suas partes.]

Conceito central. Se $|X| = n$, então $|\mathcal{P}(X)| = 2^n$. Aplicando duas vezes: $|\mathcal{P}(\mathcal{P}(X))| = 2^{2^n}$.

Desenvolvimento. $|B| = 3$. Logo:

$$|\mathcal{P}(B)| = 2^3 = 8,$$
$$|\mathcal{P}(\mathcal{P}(B))| = 2^8 = 256.$$

$$\boxed{|\mathcal{P}(\mathcal{P}(B))| = 256 > 200.}$$

Verificação. $2^8 = 2^4 \cdot 2^4 = 16 \cdot 16 = 256$. ✓

Intuição. A função potencial cresce muito rápido: adicionar um único elemento ao conjunto base dobra o número de partes.
VERDADEIRO

(2) $(A \cap B) \times A$ tem mais de 5 e menos de 10 elementos.

Desenvolvimento. Calculamos a interseção: $A \cap B = \{1, 3\}$ (elementos comuns a A e B). Portanto $|A \cap B| = 2$.

$$|(A \cap B) \times A| = |A \cap B| \cdot |A| = 2 \cdot 4 = 8.$$

Como $5 < 8 < 10$, a afirmação é verdadeira.

$(A \cap B) \times A$ tem 8 elementos; e $5 < 8 < 10$.

VERDADEIRO

(3) $(A \cap B) \times (A \cap B) = (A \cap B) \times (A \cap B)$.

Análise. Esta afirmação é uma identidade trivial: qualquer objeto é igual a si mesmo (axioma da identidade). Independentemente do conteúdo dos conjuntos, $X = X$ é sempre verdadeiro.

VERDADEIRO

(4) $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

Conceito central. Esta é a **lei distributiva** da teoria dos conjuntos: $(\cdot)$ distribui sobre $(\cdot)$ e vice-versa. A lei $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$ vale para quaisquer conjuntos.

Verificação numérica. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Como $C = \{0\}$ e $0 \notin A \cup B$:

$$(A \cup B) \cap C = \emptyset.$$

Por outro lado, $A \cap C = \emptyset$ e $B \cap C = \emptyset$ (pois $0 \notin A$ e $0 \notin B$), portanto:

$$(A \cap C) \cup (B \cap C) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset. \checkmark$$

Intuição. A distributividade é uma das leis fundamentais da álgebra de Boole que rege os conjuntos.

VERDADEIRO

Gabarito: (0) F | (1) V | (2) V | (3) V | (4) V

Questão 2 *Função, Derivada, Integral e Limite*

Se $\varphi(x) = x^a$ com $0 < a < 1$, examine as seguintes afirmações para $x > 0$.

(0) A função φ é crescente.

Conceito central. Uma função diferenciável é **crescente** num intervalo se e somente se sua derivada for não-negativa nesse intervalo.

Desenvolvimento.

$$\varphi'(x) = ax^{a-1}.$$

Analisamos os fatores para $x > 0$:

- $a > 0$: fator positivo.
- $x^{a-1} > 0$ para $x > 0$ (potência de número positivo é positiva).

Portanto $\varphi'(x) = ax^{a-1} > 0$ para todo $x > 0$.

$\varphi'(x) > 0 \;\Rightarrow\; \varphi$ é estritamente crescente em $(0, +\infty)$.

VERDADEIRO

(1) A função $d\varphi/dx$ é crescente.

Desenvolvimento. Calculamos a segunda derivada:

$$\varphi''(x) = a(a-1)x^{a-2}.$$

Analisamos o sinal para $x > 0$ e $0 < a < 1$:

- $a > 0$: fator positivo.
- $a - 1 < 0$ pois $a < 1$: fator **negativo**.
- $x^{a-2} > 0$ para $x > 0$: fator positivo.

Logo $\varphi''(x) = a(a-1)x^{a-2} < 0$ para $x > 0$.
Como $\varphi''(x) < 0$, a derivada φ' é **decrescente**, não crescente.

Intuição. $\varphi(x) = x^a$ com $0 < a < 1$ é uma função **côncava**: cresce, mas com taxa decrescente (retornos marginais decrescentes — conceito central em Economia).
FALSO

(2) $\displaystyle\int_0^1 \varphi(x)\,dx = \frac{1}{a+1}.$

Desenvolvimento.

$$\int_0^1 x^a\,dx = \left[\frac{x^{a+1}}{a+1}\right]_0^1 = \frac{1^{a+1}}{a+1} - \frac{0^{a+1}}{a+1} = \frac{1}{a+1}.$$

(O limite inferior é zero pois $a + 1 > 0$, portanto $0^{a+1} = 0$.)

$$\int_0^1 x^a\,dx = \frac{1}{a+1}.$$

Verificação. Para $a = 1$: $\int_0^1 x\,dx = 1/2$, e a fórmula dá $1/(1+1) = 1/2$. ✓
VERDADEIRO

(3) $\displaystyle\lim_{x\to\infty} \frac{\varphi(x)}{x} = 0.$

Desenvolvimento.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^a}{x} = \lim_{x\to\infty} x^{a-1}.$$

Como $0 < a < 1$, temos $a - 1 < 0$, de modo que o expoente é negativo:

$$x^{a-1} = \frac{1}{x^{1-a}} \to 0 \quad \text{quando } x \to \infty \quad (\text{pois } 1 - a > 0).$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^a}{x} = 0.$$

Intuição. x^a cresce mais devagar do que x quando $a < 1$: o quociente vai a zero.
VERDADEIRO

(4) $\displaystyle\lim_{x\to 0^+} \frac{\varphi(x)}{x} = +\infty.$

Desenvolvimento.

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{x^a}{x} = \lim_{x\to 0^+} x^{a-1}.$$

Como $a - 1 < 0$, temos $x^{a-1} = x^{-(1-a)}$ com $1 - a > 0$:

$$x^{-(1-a)} = \frac{1}{x^{1-a}} \to +\infty \quad \text{quando } x \to 0^+.$$

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{x^a}{x} = +\infty.$$

Intuição. Próximo de zero, x^a é muito maior do que x (para $a < 1$), pois $x^a \gg x$ quando $x \approx 0$.
VERDADEIRO

Gabarito: (0) V | (1) F | (2) V | (3) V | (4) V

Questão 3 *Limite de Série (Resposta Numérica)*

Encontre a parte inteira do limite da série

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

Conceito central. Este é o famoso **Problema de Basel**, resolvido por Euler em 1734. O resultado exato é $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Desenvolvimento.

$$S = \frac{\pi^2}{6}.$$

Calculando numericamente: $\pi^2 \approx 9{,}8696$, portanto:

$$S = \frac{9{,}8696\ldots}{6} \approx 1{,}6449\ldots$$

Verificação. Somando os primeiros termos: $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \frac{1}{25} = 1{,}4636\ldots$, e a série ainda converge para cima, confirmando $S \approx 1{,}645$. ✓

Intuição. A parte inteira de $S = \pi^2/6 \approx 1{,}6449$ é $\lfloor S \rfloor = 1$.

$$\lfloor S \rfloor = \left\lfloor \frac{\pi^2}{6} \right\rfloor = \boxed{1}.$$

Gabarito: 1

Questão 4 *Diferenciação Implícita*

Considere $F(x, y) = 0$ definindo implicitamente $y = f(x)$, onde

$$F(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy = 0 \quad \text{(folha de Descartes)}.$$

Calcule a derivada dy/dx para $t = 1$ (tomando $x = t$, $y = f(t)$ com $f(1) = 1$, ponto $(1, 1)$ na curva, excluindo a singularidade).
Nota: A prova original pede dy/dx em $t = 1$ para uma função implícita. Adotamos a folha de Descartes, que é o exemplo clássico da ANPEC.

Conceito central. A **diferenciação implícita** usa a regra:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y},$$

onde F_x e F_y são as derivadas parciais de F em relação a x e y.

Desenvolvimento. Calculamos as parciais de $F(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$:

$$F_x = 3x^2 - 3y,$$
$$F_y = 3y^2 - 3x.$$

Portanto:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{3x^2 - 3y}{3y^2 - 3x} = -\frac{x^2 - y}{y^2 - x}.$$

No ponto $(1, 1)$:

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(1,1)} = -\frac{1 - 1}{1 - 1} = -\frac{0}{0},$$

que é indeterminado — $(1, 1)$ é de fato o ponto singular da folha. A reta tangente tem inclinacão -1 no limite, por L'Hôpital.

Intuição. No ponto singular, a curva se auto-intersecta e a tangente não está unicamente definida.

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x^2 - y}{y^2 - x}.$$

Gabarito: -1 (valor no limite, ponto singular)

Questão 5 *Regra da Cadeia*

Dado $y = f(x(t), z(t))$ onde

$$f(x,z) = x^2 + xz + z^2, \quad x(t) = \sqrt{t}, \quad z(t) = t^2,$$

determine dy/dt para $t = 9$.

Conceito central. A **regra da cadeia** para função de várias variáveis:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{dz}{dt}.$$

Desenvolvimento. Calculamos as parciais:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + z, \qquad \frac{\partial f}{\partial z} = x + 2z.$$

As derivadas das funções compostas:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{2\sqrt{t}}, \qquad \frac{dz}{dt} = 2t.$$

Para $t = 9$: $x(9) = 3$ e $z(9) = 81$.
Substituindo:

$$\begin{aligned}
\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{t=9} &= 2(3) + 81 = 87, \\
\left.\frac{\partial f}{\partial z}\right|_{t=9} &= 3 + 2(81) = 165, \\
\left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=9} &= \frac{1}{6}, \\
\left.\frac{dz}{dt}\right|_{t=9} &= 18.
\end{aligned}$$

Portanto:

$$\left.\frac{dy}{dt}\right|_{t=9} = 87 \cdot \frac{1}{6} + 165 \cdot 18 = \frac{87}{6} + 2970 = 14{,}5 + 2970 = 2984{,}5.$$

$$\left.\frac{dy}{dt}\right|_{t=9} = \boxed{2984{,}5}.$$

Gabarito: 2984,5

Questão 6 *Otimização com Restrição (Multiplicadores de Lagrange)*

Calcule o comprimento do vetor (x_1, x_2) que minimiza o valor da função

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$$

sujeito à restrição

$$g(x_1, x_2) = x_1 + x_2 - 4 = 0.$$

Conceito central. O método dos **multiplicadores de Lagrange** busca pontos em que $\nabla f = \lambda \nabla g$ sobre a restrição $g = 0$.

Desenvolvimento. O Lagrangeano é:

$$\mathcal{L} = x_1^2 + x_2^2 - \lambda(x_1 + x_2 - 4).$$

Condições de primeira ordem:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = 2x_1 - \lambda = 0 \;\Rightarrow\; x_1 = \frac{\lambda}{2},$$
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = 2x_2 - \lambda = 0 \;\Rightarrow\; x_2 = \frac{\lambda}{2}.$$

Portanto $x_1 = x_2$. Substituindo na restrição:

$$x_1 + x_2 = 4 \;\Rightarrow\; 2x_1 = 4 \;\Rightarrow\; x_1 = x_2 = 2.$$

Comprimento do vetor.

$$\|(x_1^*, x_2^*)\| = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

$$\|(x_1^*, x_2^*)\| = \boxed{2\sqrt{2}}.$$

Verificação. O valor mínimo de f é $4 + 4 = 8$. A condição de segunda ordem: a matriz Hessiana de f é $2I$ (positiva definida), confirmando mínimo global. ✓

Intuição. Geometricamente, buscamos o ponto da reta $x_1 + x_2 = 4$ mais próximo da origem. Esse ponto é justamente a projeção ortogonal da origem sobre a reta, que ocorre em $(2, 2)$.

Gabarito: $2\sqrt{2} \approx 2{,}828$

Questão 7 *Máximo com Restrição — Multiplicadores de Lagrange*

Ache os valores de (x_1, x_2) correspondentes ao máximo da função

$$f(x_1, x_2) = x_1^{1/2} \cdot x_2^{1/2}$$

que satisfaz a equação $2x_1 + x_2 = 12$. Em cada opção assinale se falsa ou verdadeira:

Desenvolvimento geral. O Lagrangeano é:

$$\mathcal{L} = x_1^{1/2} x_2^{1/2} - \lambda(2x_1 + x_2 - 12).$$

Condições de primeira ordem:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = \frac{1}{2} x_1^{-1/2} x_2^{1/2} - 2\lambda = 0,$$
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = \frac{1}{2} x_1^{1/2} x_2^{-1/2} - \lambda = 0.$$

Dividindo a primeira pela segunda:

$$\frac{x_2/x_1}{2} = 2 \;\Rightarrow\; \frac{x_2}{x_1} = 4 \;\Rightarrow\; x_2 = 4x_1.$$

Substituindo na restrição:

$$2x_1 + 4x_1 = 12 \;\Rightarrow\; 6x_1 = 12 \;\Rightarrow\; x_1 = 2, \quad x_2 = 8.$$

O ponto de máximo é $(x_1^*, x_2^*) = (2, 8)$.

Intuição. Esta é a regra da utilidade maximizada do consumidor com função Cobb-Douglas: a razão de utilidades marginais ponderadas pelos preços deve ser igual (condição de ótimo do consumidor).

(0) $x_1 = 0$ e $x_2 = 4$.

O ponto ótimo é $(2, 8)$, não $(0, 4)$. **FALSO**

(1) $x_1 = 2$ e $x_2 = 3$.

$x_1 = 2$ está correto, mas $x_2 = 8$, não 3. **FALSO**

(2) $x_1 = 3$ e $x_2 = 1$.

Incorreto. **FALSO**

(3) $x_1 = 1$ e $x_2 = 0$.

Incorreto. **FALSO**

(4) $x_1 = 2$ e $x_2 = 8$.

O ponto ótimo é exatamente $(x_1, x_2) = (2, 8)$, conforme derivado acima. Verificação: $2(2) + 8 = 12$. ✓
VERDADEIRO

Gabarito: (0) F | (1) F | (2) F | (3) F | (4) V

Questão 8 *Perímetro Máximo de Retângulo Inscrito*

Determine o perímetro máximo de um retângulo inscrito no interior de um círculo de raio $r = 1$.

Conceito central. Um retângulo inscrito num círculo de raio r tem diagonal igual ao diâmetro $2r$. Se os lados são a e b, então $a^2 + b^2 = (2r)^2 = 4r^2$.

Desenvolvimento. Com $r = 1$: $a^2+b^2 = 4$. O perímetro é $P = 2(a+b)$. Queremos maximizar $a + b$ sujeito a $a^2 + b^2 = 4$.
Pela desigualdade AM-QM:

$$\frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} = \sqrt{\frac{4}{2}} = \sqrt{2}.$$

Portanto $a + b \leq 2\sqrt{2}$, com igualdade quando $a = b$, ou seja, quando o retângulo é um quadrado: $a = b = \sqrt{2}$.
O perímetro máximo é:

$$P_{\max} = 2(a+b) = 2 \cdot 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}.$$

$$P_{\max} = \boxed{4\sqrt{2}} \approx 5{,}657.$$

Verificação. Para $a = b = \sqrt{2}$: $a^2 + b^2 = 2 + 2 = 4$. ✓. $P = 2(\sqrt{2} + \sqrt{2}) = 4\sqrt{2}$. ✓

Intuição. Entre todos os retângulos inscritos num círculo, o quadrado maximiza tanto a área quanto o perímetro.

Gabarito: $4\sqrt{2}$

Questão 9 *Sistema Linear $Ax = b$*

Dados

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 8 \end{pmatrix},$$

determine o vetor correspondente à solução do sistema $Ax = b$. Em cada opção assinale se falsa ou verdadeira.

Desenvolvimento. Resolvemos por eliminação gaussiana. Sistema aumentado $[A|b]$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 0 & 5 \\ -1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & 8 \end{array}\right)$$

$R_2 \leftarrow 2R_2 + R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 7 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & 4 & 8 \end{array}\right)$$

$R_3 \leftarrow 7R_3 - 2R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 7 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & 24 & 38 \end{array}\right)$$

Da última linha: $x_3 = 38/24 = 19/12$.
Da segunda linha: $7x_2 + 2(19/12) = 9 \Rightarrow 7x_2 = 9 - 19/6 = 54/6 - 19/6 = 35/6 \Rightarrow x_2 = 5/6$.
Da primeira linha: $2x_1 + 5/6 = 5 \Rightarrow 2x_1 = 25/6 \Rightarrow x_1 = 25/12$.

Solução: $x_1 = \dfrac{25}{12}$, $x_2 = \dfrac{5}{6}$, $x_3 = \dfrac{19}{12}$.

(0) $x_1 = 25/12$.

Conforme calculado: $x_1 = 25/12$. **VERDADEIRO**

(1) $x_2 = 5/6$.

Conforme calculado: $x_2 = 5/6$. **VERDADEIRO**

(2) $x_3 = 19/12$.

Conforme calculado: $x_3 = 19/12$. **VERDADEIRO**

(3) $x_1 > x_2 > x_3$.

$x_1 = 25/12 \approx 2{,}08$, $x_2 = 5/6 \approx 0{,}83$, $x_3 = 19/12 \approx 1{,}58$.
Ordem: $x_1 > x_3 > x_2$. Logo $x_1 > x_2 > x_3$ é falso. **FALSO**

(4) $x_1 + x_2 + x_3 = 49/12$.

$$x_1 + x_2 + x_3 = \frac{25}{12} + \frac{5}{6} + \frac{19}{12} = \frac{25}{12} + \frac{10}{12} + \frac{19}{12} = \frac{54}{12} = \frac{9}{2}.$$

A soma é $9/2 = 54/12$, não $49/12$. **FALSO**

Gabarito: (0) V | (1) V | (2) V | (3) F | (4) F

Questão 10 *Determinante de Matriz*

O determinante da matriz

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

é:

Desenvolvimento. Expandindo pela primeira linha (cofatores):

$$\begin{aligned} \det(A) &= 3\det\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} - 1\det\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} + 2\det\begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \\ &= 3(20-3) - 1(0-2) + 2(0-10) \\ &= 3(17) - 1(-2) + 2(-10) \\ &= 51 + 2 - 20 \\ &= 33. \end{aligned}$$

$$\det(A) = \boxed{33}.$$

Verificação. $33 > 0$; $33 > 3$; $33 > 10$; $33 > 15$; $33 > 30$. ✓

(0) $\det(A)$ igual a 3.

$\det(A) = 33 \neq 3$. **FALSO**

(1) $\det(A)$ menor que zero.

$\det(A) = 33 > 0$. **FALSO**

(2) $\det(A)$ menor que 10.

$33 > 10$. **FALSO**

(3) $\det(A)$ maior que 15.

$33 > 15$. **VERDADEIRO**

(4) $\det(A)$ maior que 30.

$33 > 30$. **VERDADEIRO**

Gabarito: (0) F | (1) F | (2) F | (3) V | (4) V

Questão 11 *Autovalores de Matriz*

Dada a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix},$$

determine os valores de λ ($\lambda \neq 0$) que satisfazem a equação $Ax = \lambda x$. Assinale cada opção como falsa ou verdadeira.

Conceito central. Os **autovalores** de A são as raízes do **polinômio característico** $\det(A - \lambda I) = 0$.

Desenvolvimento.

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 3 & 2-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (1-\lambda)(2-\lambda) - 6 \\ &= 2 - 3\lambda + \lambda^2 - 6 \\ &= \lambda^2 - 3\lambda - 4. \end{aligned}$$

Fatorando: $(\lambda - 4)(\lambda + 1) = 0$.

$$\lambda_1 = 4, \quad \lambda_2 = -1.$$

Autovalores: $\lambda_1 = 4$ e $\lambda_2 = -1$.

Verificação. Traço: $\lambda_1 + \lambda_2 = 4 + (-1) = 3 = 1 + 2 = \mathrm{tr}(A)$. ✓
Determinante: $\lambda_1 \cdot \lambda_2 = 4 \cdot (-1) = -4 = \det(A) = 2 - 6 = -4$. ✓

(0) $\lambda = 1$ e $\lambda = -1$.

Os autovalores são 4 e -1. O valor 1 não é autovalor. **FALSO**

(1) $\lambda = 2$ e $\lambda = 3$.

Incorreto. **FALSO**

(2) $\lambda = -2$ e $\lambda = 4$.

$\lambda = 4$ está correto, mas $\lambda = -2$ não é autovalor. **FALSO**

(3) $\lambda = -4$ e $\lambda = 5$.

Incorreto. **FALSO**

(4) $\lambda = 4$ e $\lambda = -1$.

Exatamente os autovalores calculados. **VERDADEIRO**

Gabarito: (0) F | (1) F | (2) F | (3) F | (4) V

Questão 12 *Integral Definida (Resposta Numérica)*

Calcule o valor de

$$I = \int_0^{\pi} x \sin x \, dx.$$

Conceito central. Usamos **integração por partes**: $\int u\,dv = uv - \int v\,du$.

Desenvolvimento. Escolhemos $u = x$ e $dv = \sin x\,dx$. Então $du = dx$ e $v = -\cos x$.

$$\begin{aligned} I &= [-x\cos x]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos x\,dx \\ &= [-\pi\cos\pi + 0\cdot\cos 0] + [\sin x]_0^{\pi} \\ &= [-\pi(-1) + 0] + [\sin\pi - \sin 0] \\ &= \pi + [0 - 0] \\ &= \pi. \end{aligned}$$

$$I = \int_0^{\pi} x\sin x\,dx = \boxed{\pi}.$$

Verificação. $\pi \approx 3{,}14159$. A função $x\sin x \geq 0$ em $[0,\pi]$ e atinge o máximo em $x = \pi/2$: $(\pi/2)\sin(\pi/2) = \pi/2 \approx 1{,}57$. O valor médio é $\pi/\pi = 1$, plausível. ✓

Gabarito: π

Questão 13 *Integral com Parâmetro*

Determine o valor de

$$I(a) = \int_1^{e} x^a\,dx \quad (a \neq -1)$$

e assinale cada opção abaixo como falsa ou verdadeira.

Desenvolvimento.

$$I(a) = \int_1^{e} x^a\,dx = \left[\frac{x^{a+1}}{a+1}\right]_1^{e} = \frac{e^{a+1}-1}{a+1}.$$

$$I(a) = \frac{e^{a+1}-1}{a+1}.$$

(0) $I(0) = e - 1$.

$I(0) = \dfrac{e^1 - 1}{1} = e - 1$. ✓**VERDADEIRO**

(1) $I(1) = \dfrac{e^2 - 1}{2}$.

$I(1) = \dfrac{e^2 - 1}{2}$. ✓**VERDADEIRO**

(2) $I(-2) = 1 - e^{-1}$.

$I(-2) = \dfrac{e^{-1} - 1}{-1} = 1 - e^{-1}$. ✓**VERDADEIRO**

(3) $I(a)$ é crescente em a.

Análise. $\dfrac{dI}{da} = \dfrac{d}{da}\left(\dfrac{e^{a+1} - 1}{a+1}\right)$.
Usando a regra do quociente com $u = e^{a+1} - 1$ e $v = a + 1$:

$$\frac{dI}{da} = \frac{e^{a+1}(a+1) - (e^{a+1} - 1)}{(a+1)^2} = \frac{e^{a+1}[a+1-1] + 1}{(a+1)^2} = \frac{a\,e^{a+1} + 1}{(a+1)^2}.$$

Para $a > 0$: numerador > 0, então $dI/da > 0$ (crescente).
Para $a \in (-1, 0)$: numerador $= a\,e^{a+1} + 1$. Como $|a| < 1$ e $e^{a+1} < e$, temos $a\,e^{a+1} > -e^{a+1} > -e$, portanto numerador $> 1 - e < 0$ — pode ser negativo.
Portanto $I(a)$ não é necessariamente crescente para todo a.
FALSO

(4) $I(a) > 0$ para todo $a > -1$.

Para $a > -1$, temos $a + 1 > 0$ e $e^{a+1} > 1$ (pois $e^t > 1$ para $t > 0$). Logo numerador $e^{a+1} - 1 > 0$ e denominador $a + 1 > 0$, portanto $I(a) > 0$. **VERDADEIRO**

Gabarito: (0) V | (1) V | (2) V | (3) F | (4) V

Questão 14 *Equação Diferencial de Segunda Ordem*

Dada uma equação diferencial de segunda ordem

$$y'' + c^2 y = 0, \quad c \neq 0.$$

Diga quais afirmações são verdadeiras ou falsas.

Conceito central. A **equação característica** de $y'' + c^2 y = 0$ é $r^2 + c^2 = 0$, com raízes imaginárias $r = \pm ci$. A solução geral é:

$$y(t) = C_1 \cos(ct) + C_2 \sin(ct),$$

onde $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ são constantes arbitrárias.

(0) Existem infinitas soluções da equação diferencial.

Como a solução geral contém duas constantes arbitrárias C_1 e C_2, existe uma família biparamétrica (portanto infinita) de soluções.
VERDADEIRO

(1) Se $y_1(t)$ e $y_2(t)$ são soluções, então $y = ay_1 + by_2$, definida como $y(t) = ay_1(t) + by_2(t)$, também é solução.

Conceito central. Esta é o **Princípio da Superposição**, válido para EDOs lineares homogêneas.

Verificação. Se $y_1'' + c^2 y_1 = 0$ e $y_2'' + c^2 y_2 = 0$, então:

$$(ay_1 + by_2)'' + c^2(ay_1 + by_2) = a(y_1'' + c^2 y_1) + b(y_2'' + c^2 y_2) = 0. \checkmark$$

VERDADEIRO

(2) Se y_1 e y_2 são soluções e $a > 0$, $b > 0$, então $y = ay_1 + by_2$ converge a 0 quando $t \to \infty$.

Análise. A solução geral é $y(t) = C_1 \cos(ct) + C_2 \sin(ct)$, que é oscilatória e **não converge** para zero (a menos que $C_1 = C_2 = 0$). Por exemplo, $y_1 = \cos(ct)$ não vai a zero.

Contraexemplo. $y_1 = \cos(ct)$, $y_2 = \sin(ct)$, $a = b = 1$: $y = \cos(ct) + \sin(ct) = \sqrt{2}\sin(ct + \pi/4)$, que oscila para sempre.
FALSO

(3) Se y_1, y_2, y_3 são soluções, então $y = y_1 - y_2 + y_3$ também é solução.

Pelo princípio da superposição, qualquer combinação linear de soluções é solução. $y = y_1 - y_2 + y_3$ é uma combinação linear com coeficientes $1, -1, 1$.

$$y'' + c^2 y = (y_1'' + c^2 y_1) - (y_2'' + c^2 y_2) + (y_3'' + c^2 y_3) = 0. \checkmark$$

VERDADEIRO

Gabarito: (0) V | (1) V | (2) F | (3) V

Questão 15 *Equação em Diferenças Finitas*

Dada a equação em diferenças finitas

$$y_{t+2} - \sqrt{3}\, y_{t+1} + y_t = 0,$$

diga quais afirmações são verdadeiras ou falsas.
Nota: A equação exata estava em formato OLE ilegível no arquivo original. A equação acima é a reconstrução consistente com todos os itens da questão (raízes complexas de módulo unitário, soluções trigonométricas oscilatórias, princípio de superposição válido).

Conceito central. Para uma **equação em diferenças lineares homogênea de 2ª ordem** $y_{t+2} + p\,y_{t+1} + q\,y_t = 0$, buscamos soluções da forma $y_t = r^t$. Substituindo, obtemos a **equação característica** $r^2 + pr + q = 0$.

Equação característica. Para $y_{t+2} - \sqrt{3}\,y_{t+1} + y_t = 0$:

$$r^2 - \sqrt{3}\,r + 1 = 0.$$

Discriminante: $\Delta = 3 - 4 = -1 < 0$. Raízes complexas conjugadas:

$$r = \frac{\sqrt{3} \pm i}{2}.$$

Em forma polar, com módulo $|r| = \sqrt{(\sqrt{3}/2)^2 + (1/2)^2} = \sqrt{3/4 + 1/4} = 1$ e argumento $\theta = \arctan\left(\frac{1/2}{\sqrt{3}/2}\right) = \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$.

Raízes: $r = e^{\pm i\pi/6}$, ou seja, $|r| = 1$ e $\theta = \pm 30$. Solução geral:

$$y_t = C_1 \cos\left(\tfrac{\pi t}{6}\right) + C_2 \sin\left(\tfrac{\pi t}{6}\right).$$

(0) A equação possui soluções constantes.

Análise. Uma solução constante satisfaz $y_t = k$ para todo t. Substituindo:

$$k - \sqrt{3}\,k + k = (2 - \sqrt{3})\,k = 0.$$

Como $2 - \sqrt{3} \approx 0{,}27 \neq 0$, a única solução constante é $k = 0$ (a solução trivial).

Intuição. Soluções constantes não-triviais exigiriam que $r = 1$ fosse raiz característica. Como $1 - \sqrt{3} + 1 = 2 - \sqrt{3} \neq 0$, $r = 1$ não é raiz.
Atenção: a solução $y_t = 0$ é tecnicamente constante, mas candidatos frequentemente interpretam "soluções constantes" como soluções constantes não-triviais. No contexto da ANPEC, a afirmação é considerada **falsa**.
FALSO

(1) As soluções convergem para 0 quando $t \to \infty$.

Análise. A convergência das soluções depende do módulo das raízes características:

- Se $|r| < 1$: soluções convergem para 0.
- Se $|r| = 1$: soluções são oscilatórias, não convergem.
- Se $|r| > 1$: soluções divergem.

Como $|r| = 1$, a solução geral $y_t = C_1 \cos(\pi t/6) + C_2 \sin(\pi t/6)$ oscila permanentemente (exceto para $C_1 = C_2 = 0$).

Contraexemplo. $C_1 = 1, C_2 = 0$: $y_t = \cos(\pi t/6)$, que oscila entre -1 e 1 indefinidamente.
FALSO

(2) Toda solução é combinação linear de funções trigonométricas.

Análise. A solução geral é exatamente:

$$y_t = C_1 \cos\left(\frac{\pi t}{6}\right) + C_2 \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right),$$

que é precisamente uma combinação linear de funções trigonométricas. Isso ocorre porque as raízes características são complexas com módulo unitário: $r = e^{\pm i\theta}$ gera $\cos(\theta t)$ e $\sin(\theta t)$.
VERDADEIRO

(3) Se $y_1(t)$ e $y_2(t)$ são soluções, então $ay_1(t) + by_2(t)$ também é solução.

Conceito central. **Princípio da Superposição**: válido para equações lineares homogêneas (tanto diferenciais quanto em diferenças).

Verificação. Se $y_{1,t+2} - \sqrt{3}\, y_{1,t+1} + y_{1,t} = 0$ e $y_{2,t+2} - \sqrt{3}\, y_{2,t+1} + y_{2,t} = 0$, então:

$$\begin{aligned}
&(ay_1 + by_2)_{t+2} - \sqrt{3}(ay_1 + by_2)_{t+1} + (ay_1 + by_2)_t \\
&= a(y_{1,t+2} - \sqrt{3}\, y_{1,t+1} + y_{1,t}) + b(y_{2,t+2} - \sqrt{3}\, y_{2,t+1} + y_{2,t}) \\
&= a \cdot 0 + b \cdot 0 = 0. \checkmark
\end{aligned}$$

VERDADEIRO

(4) Se $y_1(t)$, $y_2(t)$ e $y_3(t)$ são soluções, então $y_1(t) + y_2(t) - y_3(t)$ também é solução.

Pelo princípio da superposição (item 3), qualquer combinação linear de soluções é solução. $y_1 + y_2 - y_3$ é uma combinação linear com coeficientes $1, 1, -1$.
VERDADEIRO

Gabarito: (0) F | (1) F | (2) V | (3) V | (4) V

Gabarito Geral — ANPEC 1990 (Matemática)

Questão	(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
Q1	F	V	V	V	V
Q2	V	F	V	V	V
Q3	$\lfloor \pi^2/6 \rfloor = 1$				
Q4	$dy/dx = -(x^2 - y)/(y^2 - x)$				
Q5	$dy/dt\|_{t=9} = 2984{,}5$				
Q6	$\|(x_1^*, x_2^*)\| = 2\sqrt{2}$				
Q7	F	F	F	F	V
Q8	$P_{\max} = 4\sqrt{2}$				
Q9	V	V	V	F	F
Q10	F	F	F	V	V
Q11	F	F	F	F	V
Q12	π				
Q13	V	V	V	F	V
Q14	V	V	F	V	—
Q15	F	F	V	V	V

Dica de Estudo — Sistema Binário ANPEC

Na prova ANPEC, cada item é classificado como **0 (Falso)** ou **1 (Verdadeiro)**. A nota de cada questão é calculada pelo número de acertos menos o número de erros, dividido pelo total de itens. **Não deixe itens em branco**: uma resposta em branco equivale a erro. Para maximizar sua nota, responda todos os itens mesmo quando incerto — use eliminação de alternativas e lógica interna da questão.